

PHYS-F04-Q01 — Loi de gravitation : effet des masses et de la distance

Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre une force de gravitation d'intensité F . On multiplie la masse du corps A par 8 et la distance entre leurs centres par 2. Par quel facteur l'intensité de la force de gravitation est-elle multipliée ?

- A) $\times 4$
- B) $\times 32$
- C) $\times 2$
- D) $\times \frac{1}{2}$

Bonne réponse : C

L'intensité obéit à $F = \mathcal{G} \frac{m_A m_B}{d^2}$. En multipliant m_A par 8 et d par 2, le nouveau facteur vaut $\frac{8}{2^2} = \frac{8}{4} = 2$: la force est multipliée par 2.

Pièges :

- A : loi supposée en $1/d$ au lieu de $1/d^2$: $8/2 = 4$.
- B : distance placée au numérateur (oubli du caractère inverse) : $8 \times 2^2 = 32$.
- D : rôles de la masse et de la distance intervertis : $2^2/8 = 1/2$.

PHYS-F04-Q02 — Distance au centre contre altitude

Au niveau du sol ($h = 0$), la Terre exerce sur un satellite de masse m une force d'attraction d'intensité F_0 . On double la masse du satellite (elle devient $2m$) et on le place à l'altitude $h = R_T$, où R_T est le rayon de la Terre. Quelle est la nouvelle intensité de la force d'attraction terrestre ?

- A) $\frac{F_0}{2}$
- B) $2F_0$
- C) $\frac{F_0}{4}$
- D) F_0

Bonne réponse : A

Au sol, $F_0 = \mathcal{G} \frac{M_T m}{R_T^2}$. À l'altitude $h = R_T$, la distance au centre vaut $d = R_T + h = 2R_T$ et la masse est $2m$: $F = \mathcal{G} \frac{M_T (2m)}{(2R_T)^2} = \frac{2}{4} F_0 = \frac{F_0}{2}$.

Pièges :

- B : garde $d = R_T$ (confond altitude et distance au centre), seule la masse double : $2F_0$.
- C : oublie le doublement de la masse : $1/2^2 = F_0/4$.
- D : oublie d'élever la distance au carré : $2/2 = F_0$.

PHYS-F04-Q03 — Variation de la pesanteur avec l'altitude

On donne l'intensité de pesanteur au sol $g_0 = 9,8 \text{ m s}^{-2}$ et le rayon terrestre $R_T = 6400 \text{ km}$. Quelle est l'intensité de pesanteur g à l'altitude $h = 6400 \text{ km}$?

- A) $4,90 \text{ m s}^{-2}$
- B) $9,80 \text{ m s}^{-2}$
- C) $1,09 \text{ m s}^{-2}$
- D) $2,45 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : D

$$g = \frac{\mathcal{G} M_T}{(R_T + h)^2} = \frac{\mathcal{G} M_T}{(2R_T)^2} = \frac{g_0}{4} = 2,45 \text{ m s}^{-2}, \text{ car } R_T + h = 2R_T.$$

Pièges :

- A : oubli du carré (loi en $1/d$) : $g_0/2 = 4,90 \text{ m s}^{-2}$.
- B : confond altitude et distance au centre ($d = R_T$) : g reste $g_0 = 9,80 \text{ m s}^{-2}$.
- C : utilise le diamètre $2R_T$ au lieu du rayon ($d = 3R_T$) : $g_0/9 = 1,09 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F04-Q04 — Pesanteur à la surface d'un autre astre

Une planète a une masse égale à 2 fois celle de la Terre et un rayon égal à 2 fois celui de la Terre. Sachant que $g_0 = 9,8 \text{ m s}^{-2}$ à la surface de la Terre, quelle est l'intensité de pesanteur à la surface de cette planète ?

- A) $2,45 \text{ m s}^{-2}$
- B) $4,90 \text{ m s}^{-2}$
- C) $9,80 \text{ m s}^{-2}$
- D) $19,6 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : B

$g = \frac{G(2M_T)}{(2R_T)^2} = \frac{2}{4} g_0 = \frac{g_0}{2} = 4,90 \text{ m s}^{-2}$: le facteur 2 de masse est plus que compensé par le carré du rayon doublé.

Pièges :

- A : ne garde que l'effet du rayon (oubli du facteur de masse 2) : $g_0/4 = 2,45 \text{ m s}^{-2}$.
- C : rayon non élevé au carré : $2/2 = g_0 = 9,80 \text{ m s}^{-2}$.
- D : oubli de l'effet du rayon (garde seulement la masse $\times 2$) : $2g_0 = 19,6 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F04-Q05 — Poids apparent dans un ascenseur

Une personne de masse $m = 60 \text{ kg}$ est debout sur une balance, dans un ascenseur qui **monte en ralentissant**, avec une décélération de $2,0 \text{ m s}^{-2}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle valeur la balance indique-t-elle ?

- A) 720 N
- B) 600 N
- C) 480 N
- D) 120 N

Bonne réponse : C

L'ascenseur monte mais ralentit : le vecteur accélération est dirigé *vers le bas*, donc $a = -2,0 \text{ m s}^{-2}$. La balance affiche le poids apparent $N = m(g + a) = 60 \times (10 - 2) = 480 \text{ N}$.

Pièges :

- A : « monte » interprété comme accélération vers le haut : $N = m(g + a) = 60 \times 12 = 720 \text{ N}$.
- B : accélération ignorée, $N = mg = 600 \text{ N}$.
- D : ne garde que $N = ma = 60 \times 2 = 120 \text{ N}$, en oubliant le poids.

PHYS-F04-Q06 — Poids apparent et impesanteur

Un astronaute flotte à l'intérieur de la Station spatiale internationale, en orbite circulaire à environ 400 km d'altitude, où l'intensité de pesanteur vaut encore $g \approx 8,7 \text{ m s}^{-2}$. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **correcte** ?

- A) L'astronaute et la station sont en chute libre permanente : le poids apparent est nul, mais le poids réel (de l'ordre de $m \times 8,7 \text{ m s}^{-2}$) ne l'est pas.
- B) À cette altitude, la gravité terrestre est devenue nulle, ce qui provoque l'impesanteur.
- C) Le poids réel de l'astronaute est nul, car aucun support ne s'exerce sur lui.
- D) En orbite, la masse de l'astronaute a diminué, ce qui explique qu'il flotte.

Bonne réponse : A

En orbite, la gravité joue le rôle de force centripète : la station et l'astronaute sont en chute libre permanente. Le poids apparent (force de contact) est nul, mais le poids réel mg ne l'est pas, puisque $g \approx 8,7 \text{ m s}^{-2}$, soit près de 90 % de sa valeur au sol. La masse, elle, est invariable.

Pièges :

- B : idée fausse « plus de gravité en orbite » ; en réalité g vaut encore $\approx 8,7 \text{ m s}^{-2}$.
- C : confusion poids réel / poids apparent : seul le poids apparent (contact) est nul.
- D : confusion masse / poids : la masse est invariable, seul le poids apparent s'annule.

PHYS-F04-Q07 — Vitesse d'un satellite en orbite circulaire

Un satellite décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 3600 \text{ km}$. On donne le rayon terrestre $R_T = 6400 \text{ km}$ et $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (unités SI). Quelle est la vitesse orbitale du satellite ?

- A) $7,9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$
- B) $6,3 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$
- C) $1,1 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$
- D) $8,9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : B

Le rayon de l'orbite est $r = R_T + h = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$. La vitesse vaut $v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r}} = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{14}}{1,0 \times 10^7}} = \sqrt{4,0 \times 10^7} \approx 6,3 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.

Pièges :

- A : oubli de l'altitude ($r = R_T$) : $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/R_T} \approx 7,9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.
- C : utilise l'altitude seule comme rayon d'orbite ($r = h$) : $v \approx 1,1 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$.
- D : facteur $\sqrt{2}$ en trop (confusion avec la vitesse de libération) : $\approx 8,9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.

PHYS-F04-Q08 — Troisième loi de Kepler

Deux satellites A et B décrivent des orbites circulaires autour de la Terre. Le rayon de l'orbite de B est 4 fois celui de A. D'après la 3^e loi de Kepler, que vaut le rapport $\frac{T_B}{T_A}$ des périodes de révolution ?

- A) 4
- B) 64
- C) 2
- D) 8

Bonne réponse : D

La 3^e loi de Kepler donne $T^2 \propto r^3$, donc $\frac{T_B}{T_A} = \left(\frac{r_B}{r_A}\right)^{3/2} = 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$.

Pièges :

- A : relation supposée linéaire $T \propto r$: $4^1 = 4$.
- B : oubli de la racine carrée sur T^2 (relation lue $T \propto r^3$) : $4^3 = 64$.
- C : relation supposée $T \propto \sqrt{r}$: $4^{1/2} = 2$.

PHYS-F04-Q09 — Satellite géostationnaire

Parmi les affirmations suivantes concernant un satellite **géostationnaire**, laquelle est **correcte** ?

- A) Il a la même vitesse angulaire qu'un point situé sur l'équateur terrestre, mais une vitesse linéaire nettement plus grande.

- B) Il a la même vitesse linéaire qu'un point de l'équateur, puisqu'ils effectuent un tour dans le même temps.
- C) Sa période de révolution vaut environ 90 min, comme celle de la Station spatiale internationale.
- D) On peut le placer à n'importe quelle altitude, pourvu qu'il reste au-dessus de l'équateur.

Bonne réponse : A

Un satellite géostationnaire a la même période que la Terre ($T \approx 24$ h) : il partage donc la vitesse angulaire ω d'un point de l'équateur. Mais comme $v = \omega r$ et que son rayon d'orbite est bien plus grand, sa vitesse linéaire est nettement supérieure. Cette période impose une altitude *unique*, $\approx 35\,800$ km.

Pièges :

- B : confond vitesse angulaire et vitesse linéaire ; $v = \omega r$ dépend du rayon.
- C : confond avec l'ISS ; le géostationnaire a $T \approx 24$ h, pas 90 min.
- D : ignore l'altitude unique ($\approx 35\,800$ km) imposée par $T \approx 24$ h.

PHYS-F04-Q10 — Énergie mécanique d'un satellite

Un satellite en orbite circulaire possède une énergie cinétique $E_c = 2,0 \times 10^{10}$ J. Que vaut son énergie mécanique totale E_m sur cette orbite ?

- A) $-4,0 \times 10^{10}$ J
- B) 0 J
- C) $-2,0 \times 10^{10}$ J
- D) $2,0 \times 10^{10}$ J

Bonne réponse : C

Sur une orbite circulaire, $E_p = -2E_c$, donc $E_m = E_c + E_p = E_c - 2E_c = -E_c = -2,0 \times 10^{10}$ J. L'énergie mécanique d'un corps lié à la Terre est négative.

Pièges :

- A : confond E_m avec $E_p = -2E_c = -4,0 \times 10^{10}$ J.
- B : utilise $E_p = -E_c$ au lieu de $-2E_c$, d'où $E_m = 0$.
- D : oubli du signe négatif : $E_m = +E_c = 2,0 \times 10^{10}$ J.